第 42 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

试题版

本卷共 7 题，总分 320 分。考试时间：9:00—12:00。所有需要评阅的解答均须写在答题纸上。

第 1 题　冷原子云的自由展开与飞行时间测温

一磁光陷阱中约束的N 个原子构成的原子气处于绝对温度T 的平衡态。在位置$\mathbf{r} = (x, y, z)$、速度$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 的原子数密度$f(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ 服从玻尔兹曼分布

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}) \propto \exp\left[-\frac{m(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2)}{2k_{\mathrm{B}}T}\right] \exp\left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_{\mathrm{B}}T}\right].$$

其中ω_i 为$i = x, y, z$ 方向陷阱对原子的约束强度，m 为原子质量，k_{B} 为玻尔兹曼常量。取竖直向下为z 轴正方向。在陷阱正下方$z = h$（$h > 0$）处有探测器，可测量该平面附近沿z 方向单位高度内的原子数，以及单位时间内由上至下通过该平面的原子数。重力加速度大小为g，忽略原子碰撞，$t = 0$ 时撤除陷阱。

（1）求撤除前完整的分布函数$f(\mathbf{r}, \mathbf{v})$。

（2）求$t > 0$ 时探测平面附近的纵向数密度$n(t)$ 和通过该平面的原子流$I(t)$。

（3）在温度极低、约束很强的极限下，求$n(t)$ 最大时刻t_n 和$I(t)$ 最大时刻t_I，保留温度的非零最低阶。

（4）在同一极限下，$t = t_n$ 附近有

$$n(t) \approx n_0 \exp\left[-\frac{(t - t_n)^2}{2\sigma_t^2}\right].$$

求有效展宽σ_t，保留温度的非零最低阶。提示：$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}/2$，$\int_0^\infty x^2 e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}/4$。本题 45 分。

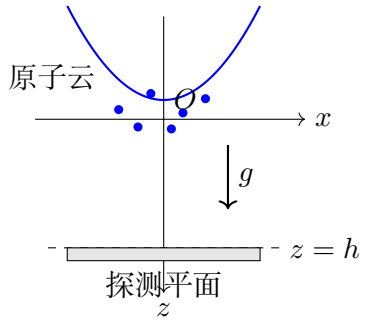


图 1-1　竖直向下为正，陷阱撤除后原子云展开并落向探测平面。

第 2 题　重离子束探针与平行板能量分析器

重离子束探针通过二次离子的能量测量等离子体局部电势。一次离子电荷量$q_1 = e\,(e > 0)$，初始动能为K_1；在等离子体内直接电离成电荷量$q_2 = 2e$ 的二次离子。二次离子在外部磁场偏转下离开等离子体，恰能进入能量分析器，其进入狭缝的动能为K_2。等离子体外电势为零，相对论效应可忽略。

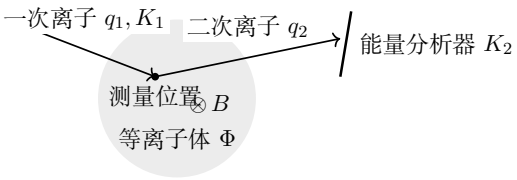


图 2-1　二次离子从测量位置离开等离子体，分析器测量其末动能。

能量分析器由相距d 的两平行电极板组成，上板电势V_A，下板电势 0；只有两板之间存在均匀电场，其他区域无电场、磁场。二次离子速度平行于纸面。入射狭缝中心在下板下方Y_{D1}，接收中心在下板下方Y_{D2}。相对水平板的入射角为θ_I，接收时相对入射中心的水平距离为X_D。

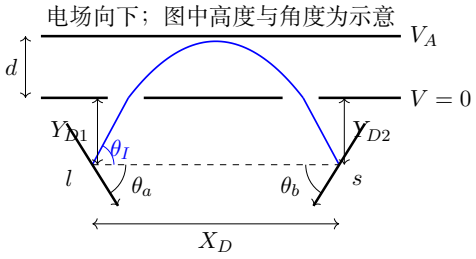


图 2-2　平行板内轨迹为抛物线，板外为直线；入口与出口处轨迹斜率相反。

（1.1）求X_D。（1.2）要求θ_I 的极小变化$\Delta\theta_I$ 使X_D 的变化为$O((\Delta\theta_I)^3)$，即满足二级聚焦。求$0 < \theta_I < \pi/2$ 内的聚焦角，并给出X_D, V_A。（1.3）分析器已按上述条件放置，入射板、接收板与水平方向夹角分别为θ_a, θ_b。离子在入射板上距狭缝中心为l（沿板向右下方为正），求接收板上距中心的s；$s > 0$ 为下半平面，$s < 0$ 为上半平面。

（2）安装误差和K_2 波动可能使分析器偏离二级聚焦，入射狭缝宽为w。（2.1）求$l = 0$ 时的s。（2.2）假设入射离子全部被捕获，且狭缝各处入射的离子密度、动能、速度方向相同。上、下半平面接收电流分别为i_U, i_L，用这些电流及硬件参数表示K_2。（2.3）测量位置处的直接电离可简化为

$$\mathrm{Tl}^{+}(\text{极高能}) + e^{-}(\text{低能}) \longrightarrow \mathrm{Tl}^{+}(\text{极高能}) + e^{-}(\text{次级高能})$$

$$\longrightarrow \mathrm{Tl}^{++}(\text{极高能}) + e'^{-}(\text{次级高能}) + e''^{-}(\text{逸出}).$$

次级高能电子使一次离子电离；电子动能和电离能远小于一次离子动能，没有其他碰撞。忽略离子从出发至测量位置、以及二次离子从测量位置至分析器期间的能量衰减，求局部电势Φ。本题 45 分。

第 3 题　量子霍尔电阻的接触误差与多重连接

量子霍尔效应器件的端口按图标记为 1 至 8，垂直器件向上施加磁场B。在不相邻的端口i,j 通电流I_0，在连接i,j 的直线段两侧各选端口l,m 测电压U_{lm}，定义霍尔电阻

$$R_{i,j;l,m}=\frac{U_{lm}}{I_0}.$$

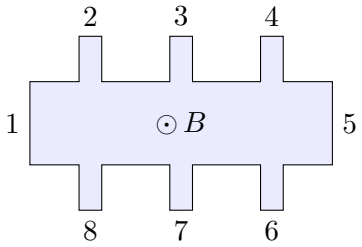


图 3-1　八端口器件的端口编号与垂直磁场。

器件等效为含受控电源的环形电路。流入端口i 的电流为I_i，流出时取负；每端口固有电阻为$r=R_{\mathrm{H}}/2$，外加接触电阻R_{ci}。相邻内部节点间的电源电动势为$r(I_i+I_{i+1})$，电源无内阻，方向与图示磁场约定一致。各接触电阻可不同，但$\epsilon_i=R_{ci}/r$ 均为远小于 1 的量，约0.1%。

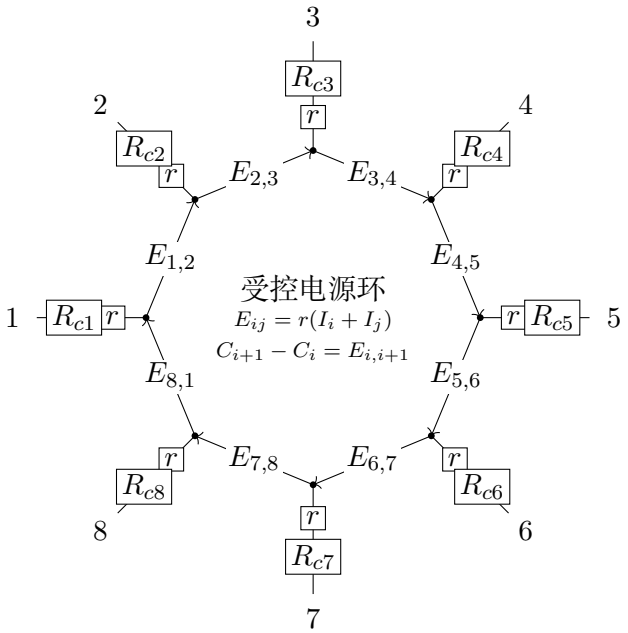


图 3-2　八个受控电源及端口串联电阻；箭头方向表示内部节点电势升高方向，指标按模 8 循环。

(1) 哪些端口通电流、哪些端口测电压，可以获得与接触电阻无关的霍尔电阻？至少证明一种接法。

(2)将两个性质相同、接触电阻可能不同的器件a,b 相连，端口记为$1a$ 至$8a$、$1b$ 至$8b$。(2.1)按图 3-3 相连，求$7a$ 与$3b$ 断开和接通时，在$1a,5b$ 通电流、$3a,7b$ 测电压的霍尔电阻$R_{1a,5b;3a,7b}$及$R'_{1a,5b;3a,7b}$。哪种接法的相对接触误差更小？证明结论。

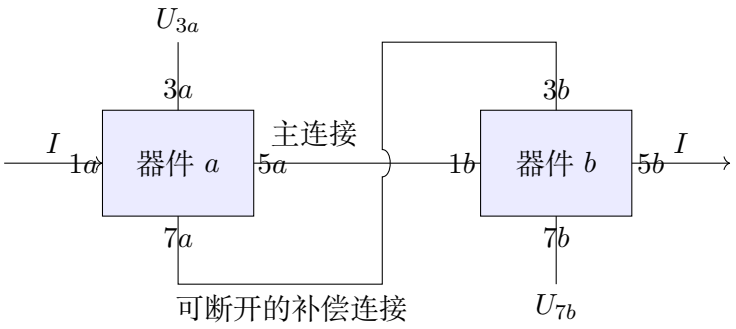


图 3-3　主连接为 5a 与 1b；补偿连接为 7a 与 3b，测量端口为 3a 与 7b。

（2.2）三重并联接法为：$1a, 1b$ 接输入A，$5a, 5b$ 接输出B；$2a, 2b$ 相连但不外接；$3a, 3b$ 相连并接电压端C；$6a, 6b$ 相连但不外接；$7a, 7b$ 相连并接电压端D。求$R_{A,B;C,D}$ 的接触电阻相对误差阶。假设$R_{c5a} = R_{c5b} = R_{c6a} = R_{c6b} = R_{c7a} = R_{c7b} = 0$，证明结论。本题 45 分。

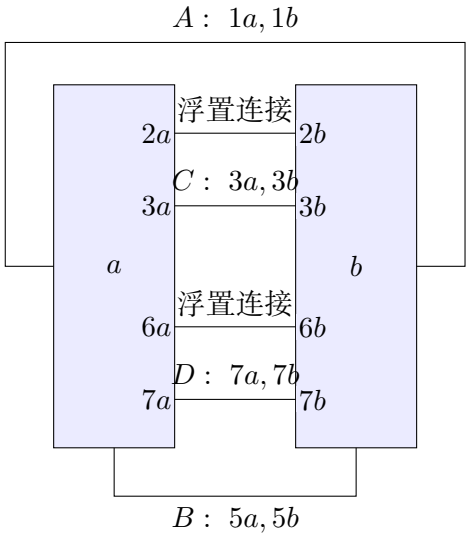


图 3-4　三重并联的连接清单；交叉线以端口名称判定，C 与 D 均为高阻测量端。

第 4 题　强平面激光场中的相对论电子运动

真空激光加速机制利用强激光脉冲提高电子能量。采用沿$+z$ 传播、线偏振的单色平面电磁波模型：

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)\, \mathbf{e}_x, \qquad \mathbf{B} = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t)\, \mathbf{e}_y, \qquad kc = \omega.$$

E_0 是电场振幅，c 为真空光速。忽略重力，使用相对论动力学。

（1）$t = 0$ 时电子静止于原点，忽略辐射阻尼。（1.1）求动量$\mathbf{p}$ 和总能量ε，表达式可含当时坐标。（1.2）求位置x, y, z 与时间的关系，可用隐函数表示。

（2）$t = 0$ 时从原点沿x-z 平面注入总能量为ε_0 的电子，初速度与$+x$ 的夹角不大于$\pi/2$，忽略辐射阻尼。求最大能量$\varepsilon_{\max}$ 及对应入射角θ_0；θ_0 为入射方向与z 轴的夹角。

（3）强激光下辐射阻尼不可忽略，给定能量损失模型

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\frac{e^4 \mu_0 E_0^2}{4\pi m_e^4 c^5} \varepsilon^2.$$

激光强度$I = 1.0 \times 10^{22}\,\mathrm{W/cm^2}$，波长$\lambda = 800\,\mathrm{nm}$，初始总能量$\varepsilon_0 = 1000 m_e c^2$。求一个激光周期后$\Delta\varepsilon/\varepsilon_0$。给定$m_e = 9.101 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，$c = 2.998 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$。强度为坡印廷矢量大小的时间平均。本题 50 分。

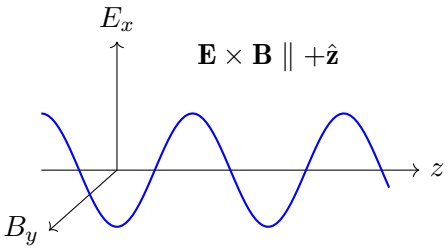


图 4-1　电场、磁场与传播方向相互垂直；电子电荷为负。

第 5 题　约瑟夫森结的时间相位、磁通干涉与小振动

理想约瑟夫森结由“超导体—薄绝缘层—超导体”组成。以结中心为原点，绝缘层厚度为$d \ll Y, Z$，其y-z 截面的边长为Y, Z；电流沿x 方向。两超导体波函数相位分别为φ_1, φ_2，相位差$\delta = \varphi_2 - \varphi_1$。结电流密度和相位满足

$$j = j_0 \sin\delta, \qquad \frac{\partial \delta}{\partial t} = \frac{2e}{\hbar} U.$$

$j_0 > 0$，$\hbar$ 为约化普朗克常量，$e > 0$。以上关系在外磁场为零和非零时均成立；无外磁场时相位差与空间无关。

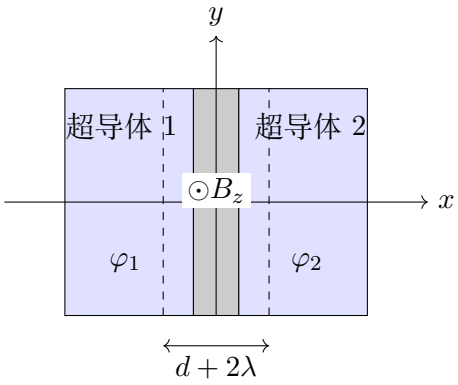


图 5-1　绝缘层与两侧磁场穿透区域形成有效磁厚度 $d + 2\lambda$。

（1）结两端加恒定直流电压U_0，初相位为$\delta(0)$。求电流密度$j(t)$ 及周期。

（2）令$U = 0$，沿z 方向加静磁场。由于超导体屏蔽，磁场只存在于绝缘层及两侧各厚度为λ 的等效区域。绝缘层内$\mathbf{B} = B_z(y)\mathbf{e}_z$，相位满足

$$\frac{d\delta}{dy} = \frac{2e(d + 2\lambda)}{\hbar} B_z(y).$$

（2.1）忽略电流自生磁场，$B_z = B_0$ 为常数。求$\delta(y)$、总电流$I_J(B_0)$，以及$I_J = 0$ 对应的B_0。已知$\delta(0) = \delta_0 \neq k\pi$。（2.2）考虑电流自生磁场，证明

$$\frac{d^2\delta}{dy^2} = \frac{1}{\lambda_J^2} \sin\delta,$$

并求约瑟夫森穿透深度λ_J。绝缘层磁导率为μ_0。

（3）外磁场为零，宏观模型为理想约瑟夫森结J 与电阻R、电容C 并联，外加恒定偏置电流I，记$I_0 = j_0 Y Z$。

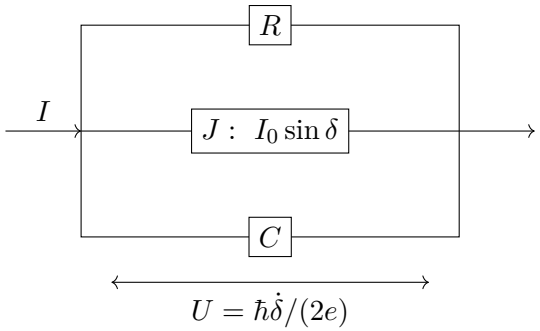


图 5-2　电阻、电容与理想约瑟夫森结并联，三个支路具有相同电压。

（3.1）用$\delta(t)$ 及其导数表示三个支路电流，导出相位方程。以下认为R 足够大，可忽略电阻支路。（3.2）将方程类比为单位质量粒子在势$V(\delta)$ 中运动。求势、存在势阱的电流范围、阱底相位及小振动角频率ω。（3.3）ω 的最大值为ω_J，已知结中电磁波速度$\tilde{c} = \omega_J \lambda_J$。绝缘层相对介电常数$\epsilon_r = 9.0$，$d = 3.0\,\mathrm{nm}$，$\lambda = 53\,\mathrm{nm}$，求$\tilde{c}/c$，保留两位有效数字。本题 45 分。

第 6 题　转速仪的定倾角运动、冲击与进动速率

竖直转轴底端由光滑地面支撑，受固定光滑轴承A, B 约束。两轴承相距$2h$，中点为O。质量为m_1, m_2 的质点球a, b 固定在质量M、长度$2l$ 的均质细杆两端。细杆中心以小圆孔套在O 处的光滑水平轴上，可在杆与竖轴所在平面内转动。

以O 为原点，竖直向上为z 正方向。记Oa 与$+z$ 的夹角为θ。O 处有轻质盘簧，给细杆大小为$k\theta$ 的恢复力矩，k 为常量。重力加速度为g。图示时刻杆在x-z 平面，球a 位于$x<0$，球b 位于$x>0$。

（1）系统绕竖轴以恒定角速度转动，$\theta=\theta_0$，其中$0<\theta_0<\pi$，$\theta_0\neq\pi/2$。（1.1）求角速度ω_0，分别讨论$m_1>m_2$ 和$m_1\le m_2$ 时非零实际转速存在的θ_0 条件。（1.2）求图示时刻对O 的完整角动量$\mathbf{L}$，以及轴承对转轴的作用力$\mathbf{F}_A, \mathbf{F}_B$。

（2）取$m_1=m_2=m$，初始处于第（1）问的稳定运动。$t=0$ 时球a 在杆—竖轴平面内受到垂直细杆的极短冲击，令θ 增大。已知随后最大倾角为θ_M，$\theta_0<\theta_M<\pi$。（2.1）求冲击后瞬时$\dot\theta=\Omega_0$。（2.2）冲击很小时，求θ_0 附近小振动角频率ω_θ。（2.3）记$\delta_0=\theta_M-\theta_0$，$\delta_0\ll\theta_0$，求随时间变化的竖轴转速$\omega(t)$，保留$\delta_0$ 一阶。本题 45 分。

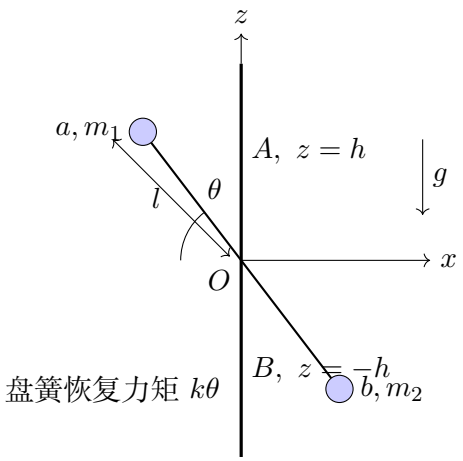


图 6-1　图示时刻 a 位于负 x 侧，轴承位于 z 等于正负 h 处。

第 7 题　自聚焦光纤中的三维光线与椭圆投影

圆柱形自聚焦光纤的对称轴为z 轴，采用柱坐标(ρ,θ,z)。折射率随离轴距离增大而减小：

$$n(\rho)=n_0\sqrt{1-\alpha^2\rho^2},$$

其中$\alpha,n_0>0$，ρ 足够小。光线为三维空间曲线，参数形式$\rho=\rho(z),\theta=\theta(z)$。光纤截面半径足够大，轨迹始终不到圆柱侧面。

（1）导出$\rho(z),\theta(z)$ 满足的微分方程。

（2）在$z=0$ 处有

$$\rho(0)=\rho_0,\quad \rho'(0)=k_1>0,\quad \theta(0)=0,\quad \theta'(0)=k_2>0.$$

撇号表示对z 求导。求以后传播的最大离轴距离$\rho_{\max}$。

（3）在相同初始条件下，求直角坐标轨迹$x(z),y(z)$。本题 45 分。

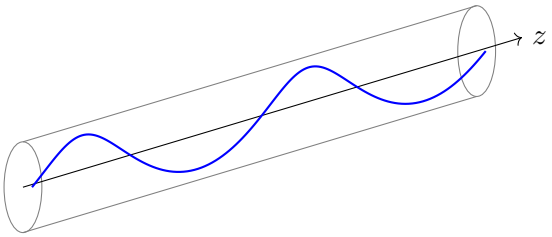


图 7-1　渐变折射率使光线持续弯曲，三维轨迹无需依靠侧面反射。